



西北工业大学
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

软件需求工程

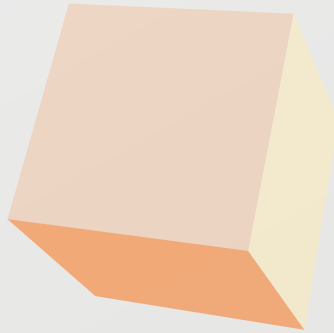
Software Requirements Engineering

西北工业大学 软件学院



第一章

绪论：需求工程与 软件需求





第一章

需求工程与软件需求

本章主要内容：

- 1.1 需求工程发展历程
- 1.2 需求工程概念
- 1.3 软件需求的定义
- 1.4 需求工程的内容
- 1.5 需求在总体方案中的位置
- 1.6 导致发生不合格需求说明的情况
- 1.7 良好需求具有的特性
- 1.8 高质量的需求过程带来的好处
- 1.9 客户的需求观
- 1.10 需求工程的推荐方法



上节课程的内容回顾：

- 1、软件开发目标：在**预算内按时开发出符合客户真正需求**的高质量软件。
- 2、软件需求在软件生存周期中的位置：软件需求是软件生存周期的第一个阶段，也是贯穿整个生存周期的一个环节。
- 3、软件开发过程中存在的问题：成功、失败、撤销。
- 4、软件项目成功或失败的原因分析：**缺乏用户介入、不完整的需求规格说明、不断修改的需求规格说明等需求因素占比超过了1/3。**
- 5、复杂软件研制现状及挑战：复杂软件系统研制的大规模化、综合化等问题导致了软件系统开发时的**开发效率、成本、软件质量、复杂度问题、成熟度问题、需求传递脆弱性和管理复杂性问题、验证问题**等多方面的挑战。

1.1 需求工程发展历程

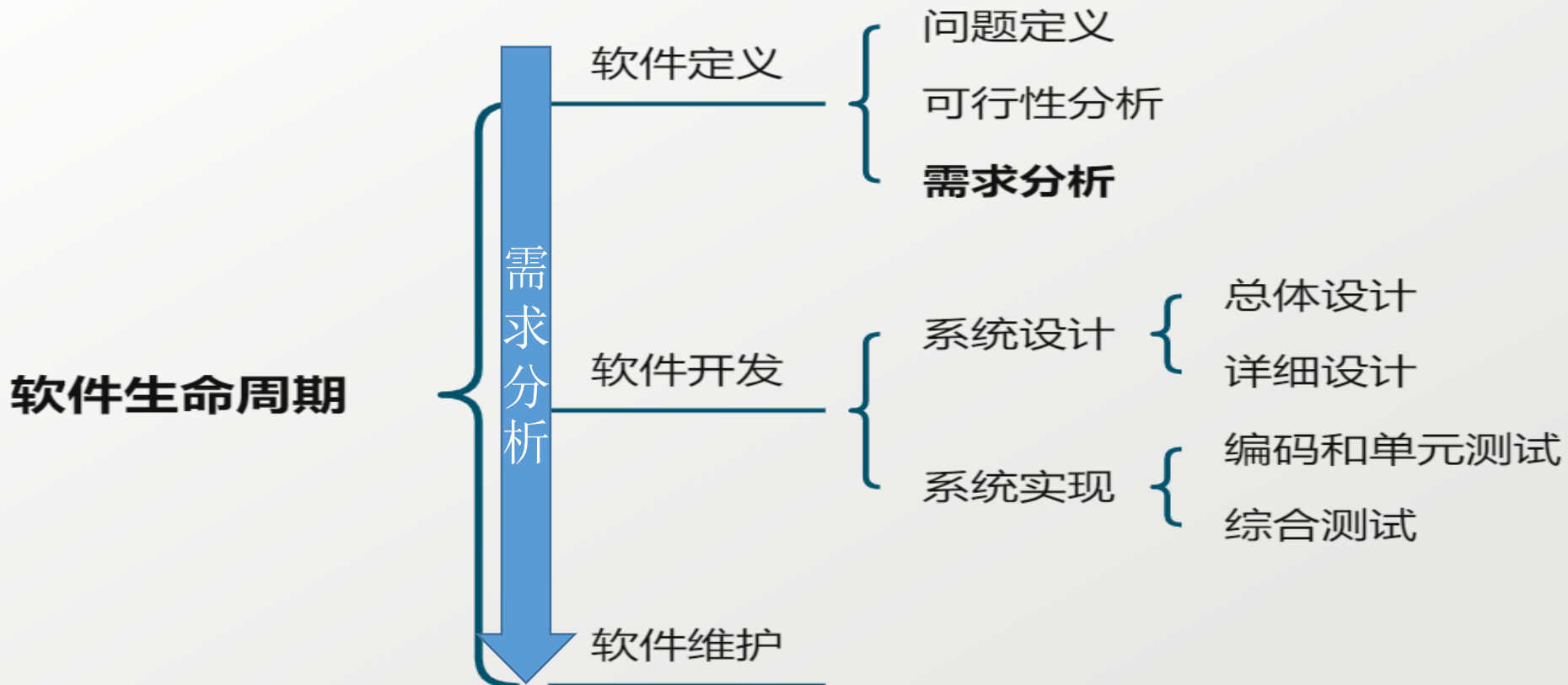
计算机发展初期：
软件规模不大，侧
重代码编写。



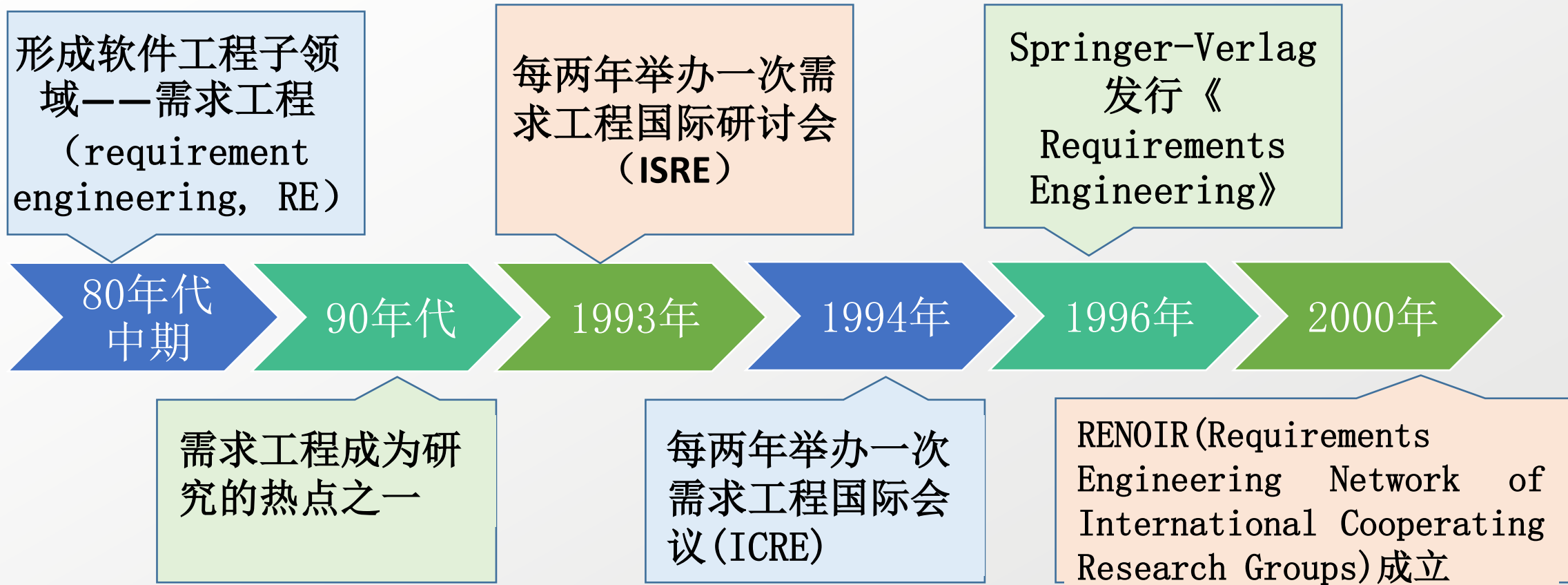
软件规模发展，软件危机的爆发催生了软件生存周期概念，需求分析成为其第一阶段。



软件规模扩大，需求分析越来越重要，需求分析活动贯穿于整个生存周期



1.1 需求工程发展历程





1.2 需求工程概念

(1) 需求工程的定义

- 
- 1) **定义：**需求工程是指应用已证实有效的技术、方法进行需求分析，确定客户需求，帮助分析人员理解问题并定义目标系统的所有外部特征的一门学科。
 - 2) **特点：**它通过合适的工具和记号系统地描述待开发系统及其行为特征和相关约束，形成需求文档，并对用户不断变化的需求演进给予支持。
 - 3) **需求工程的分类：**系统需求工程和软件需求工程。

需求工程

系统需求工程：针对由软硬件共同组成的整个系统

软件需求工程：仅是专门针对纯软件部分

1.2 需求工程概念

(2) 需求工程的概念

软件需求工程

软件需求工程是一门分析并记录软件需求的学科，它把系统需求分解成一些主要的子系统和任务，把这些子系统或任务分配给软件，并通过一系列反复的分析、设计、比较研究、原型开发过程把这些系统需求转换成软件的需求描述和一些性能参数。

需求工程

需求工程是一个不断反复的需求定义、文档记录、需求演进的过程，并最终在验证的基础上冻结需求。

需求工程的阶段

- 1) Herb Krasner定义了需求工程的五阶段生命周期：**需求定义和分析、需求决策、形成需求规格、需求实现与验证、需求演进管理。**
- 2) **Matthias Jarke**和**Klaus Pohl**的三阶段周期法：**获取、表示和验证。**

1.2 需求工程概念

(3) 需求工程包含的阶段

综合了几种观点，可以把需求工程的活动划分为以下5个**独立**的阶段：

通过与用户的交流，对现有系统的观察及对任务进行分析，从而开发、捕获和修订用户的需求。

生成需求模型构件的精确的形式化的描述，作为用户和开发者之间的一个协约。

支持系统的需求演进，如需求变化和可跟踪性问题。

需求获取

需求建模

形成需求规格

需求验证

需求管理

为最终用户所看到的系统建立一个概念模型，作为对需求的抽象描述，并尽可能多的捕获现实世界的语义。

以需求规格说明为输入，通过符号执行、模拟或快速原型等途径，分析需求规格的正确性和可行性。



1.2 需求工程概念



需求分析阶段最终产生的结果是（ ）。

- A、项目开发计划
- B、可行性分析报告
- C、需求规格说明书
- D、软件设计说明书



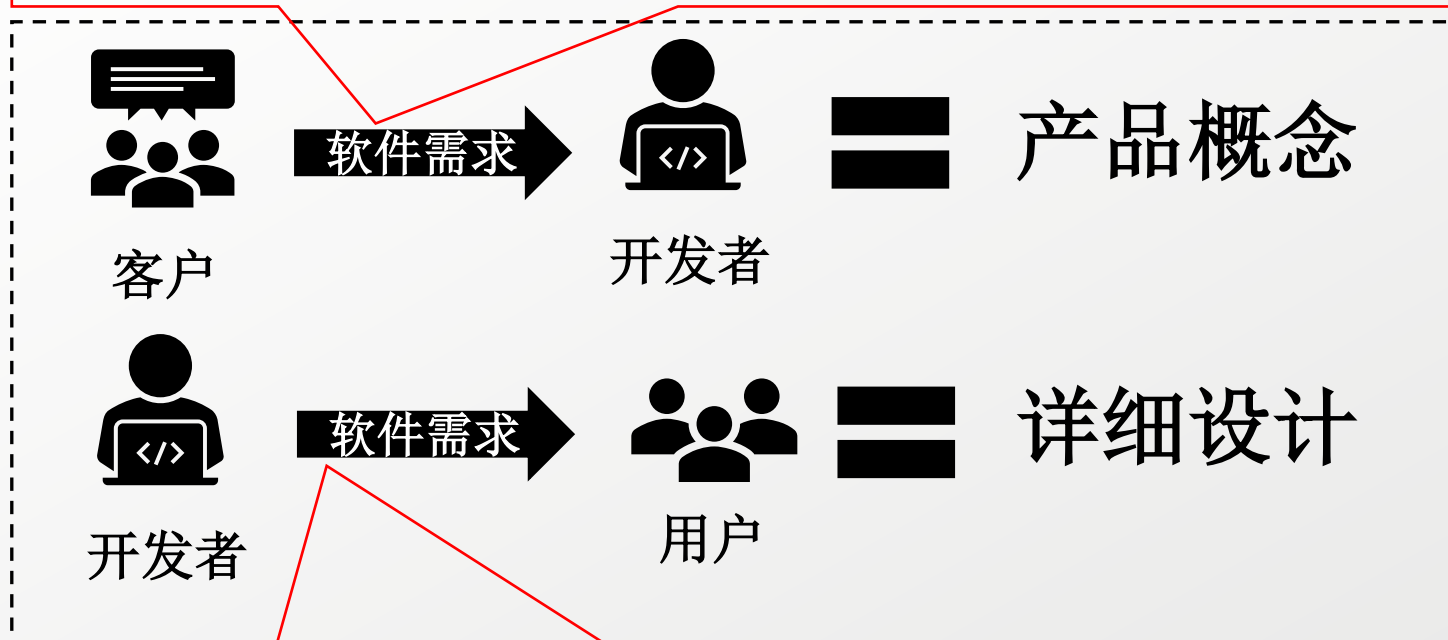


1.3 软件需求的定义

(1) 软件需求的定义

目前缺乏统一定义的名词术语来描述需求：

客户所定义的“需求”对开发者似乎是一个较高层次的产品概念



软件需求包含着多个层次，不同层次的需求从不同角度和不同程度反映细节问题。

开发人员所说的“需求”对用户来说又像是详细设计了

1.3 软件需求的定义

(2) 一些对需求的解释:

1)

关键的问题是一定要编写**需求文档**。另外一种定义认为需求是“用户所需要的并能触发一个程序或系统开发工作的说明” (Jones 1994)。



2)

需求分析专家**Alan Davis (1993)**拓展了这个概念：“从**系统外部**能发现系统所具有的满足于用户的特点、功能及属性等”。



强调的是产品是什么样的，而并非产品是怎样设计、构造的



从系统特性的角度解释“需求”：需求是指明必须实现什么的**规格说明**，它描述了系统的**行为、特性或属性**，是在开发过程中**对系统的约束**。

1.3 软件需求的定义

(2) IEEE软件工程标准词汇表(1997年)对需求的定义:

1)

用户为解决某个问题或达到某种目标而需具备的条件或能力(**Capability**)。

2)

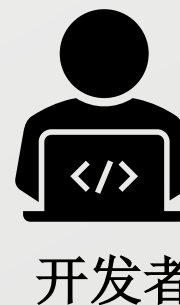
系统或系统部件要满足合同、标准、规范或其它正式规定文档而必须满足的条件或必须具备的能力。

3)

一种反映上面(1)或(2)所描述的条件或能力的**文档说明**。



上述定义包括从用户**角度(系统的外部行为)**，以及从开发者角度(**一些内部特性**)来阐述需求





1.3 软件需求的定义

(4) 本课程对软件需求的定义：

软件需求是指用户对目标软件系统在功能、行为、性能、设计约束等方面的期望。通过对应问题及其环境的理解与分析，为问题涉及的信息、功能及系统行为建立模型，将用户需求精确化、完全化，**最终形成需求规格说明**，这一系列的活动即构成软件开发生命周期的需求分析阶段。



用户期望



问题分析



问题建模



形成需求
规格说明

1.3 软件需求的定义

(4) 本课程对软件需求的定义：

需求分析是介于系统分析和软件设计阶段之间的桥梁。

特点1

一方面，需求分析以系统规格说明和项目规划作为分析活动的基本出发点，并从软件角度对它们进行检查与调整。

特点2

另一方面，需求规格说明又是软件设计、实现、测试直至维护的主要基础。

特点3

良好的分析活动有助于避免或尽早剔除早期错误，从而提高软件生产效率，降低开发成本，改进软件质量。



1.3 软件需求的定义

(5) 软件需求的层次和分类

软件需求包括三个不同的层次：

1) **业务需求**：反映了组织机构或客户对系统、产品高层次的目标要求，它们在项目视图与范围文档中予以说明。**(如学生(教师、实验室)管理、教学管理、成绩管理等业务)**

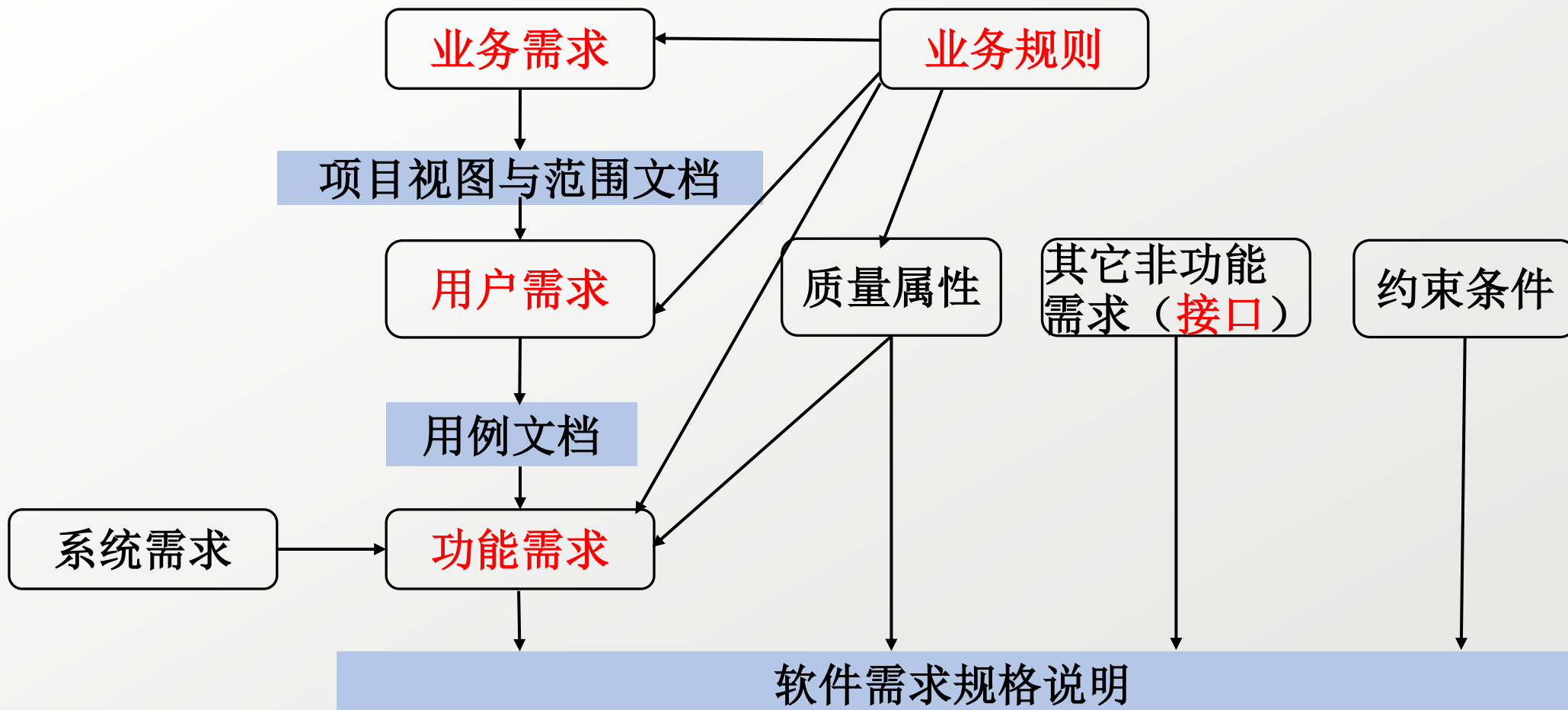
2) **用户需求**：描述的是用户的目标，或用户要求系统必须要完成的任务。用例(**use case**)文档、场景描述(**scenario**)和事件—响应表均用于表达用户需求。

3) **功能需求**：定义了开发人员必须实现的软件功能，使得用户能利用这些功能完成他们的任务，从而满足了业务需求。

1.3 软件需求的定义

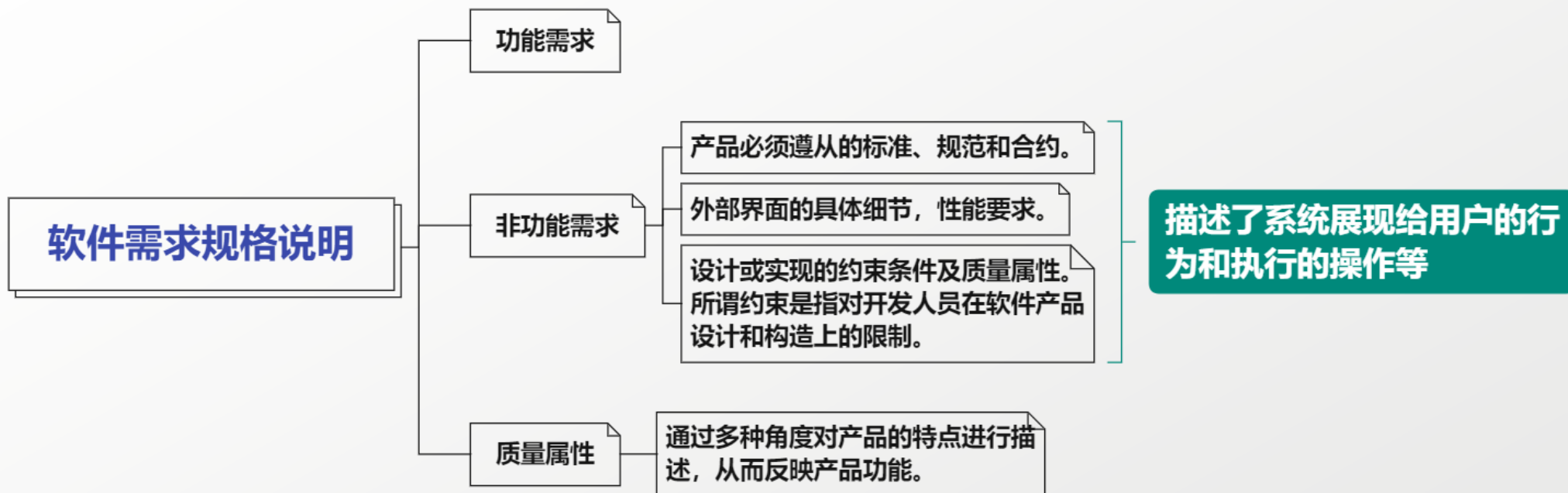
(5) 软件需求的层次和分类

软件需求各组成部分之间的关系



1.3 软件需求的定义

(5) 软件需求的层次和分类

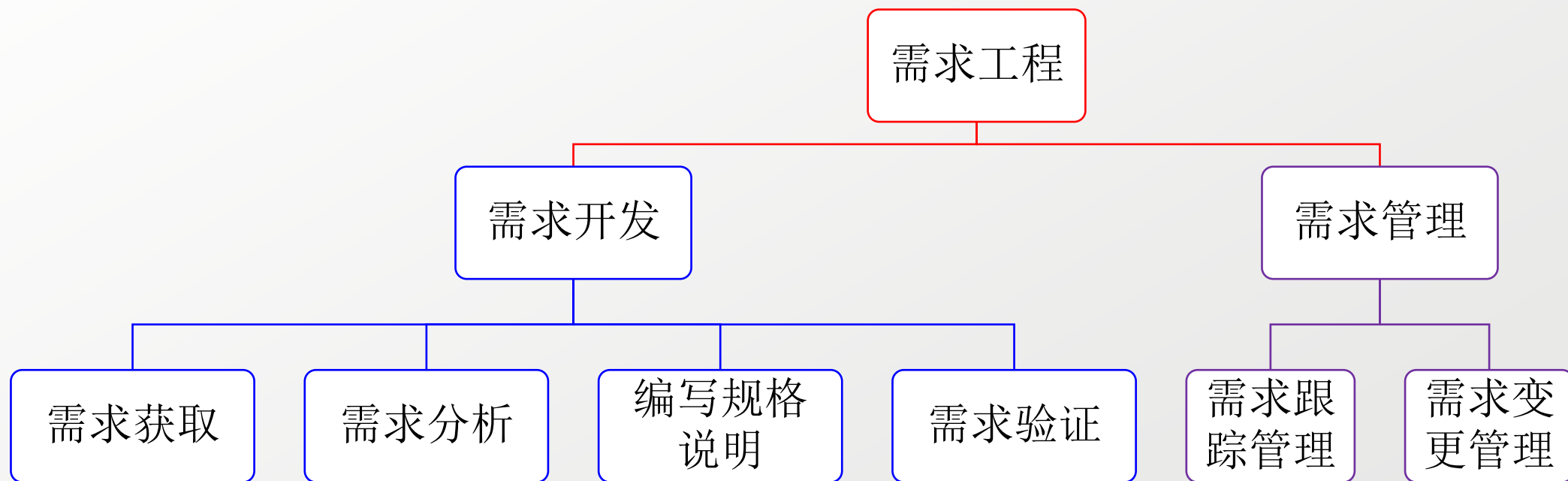


在软件需求规格说明(**software requirements specification, SRS**)中说明的功能需求充分描述了软件系统所应具有的外部行为。软件需求规格说明在**开发、测试、质量保证、项目管理**以及**相关项目功能**中都起了重要的作用。对一个复杂产品来说，软件功能需求也许只是系统需求的一个子集，因为另外一些可能属于软件相关的部件。

1.4 需求工程的内容

(1) 需求工程的内容及层次分解

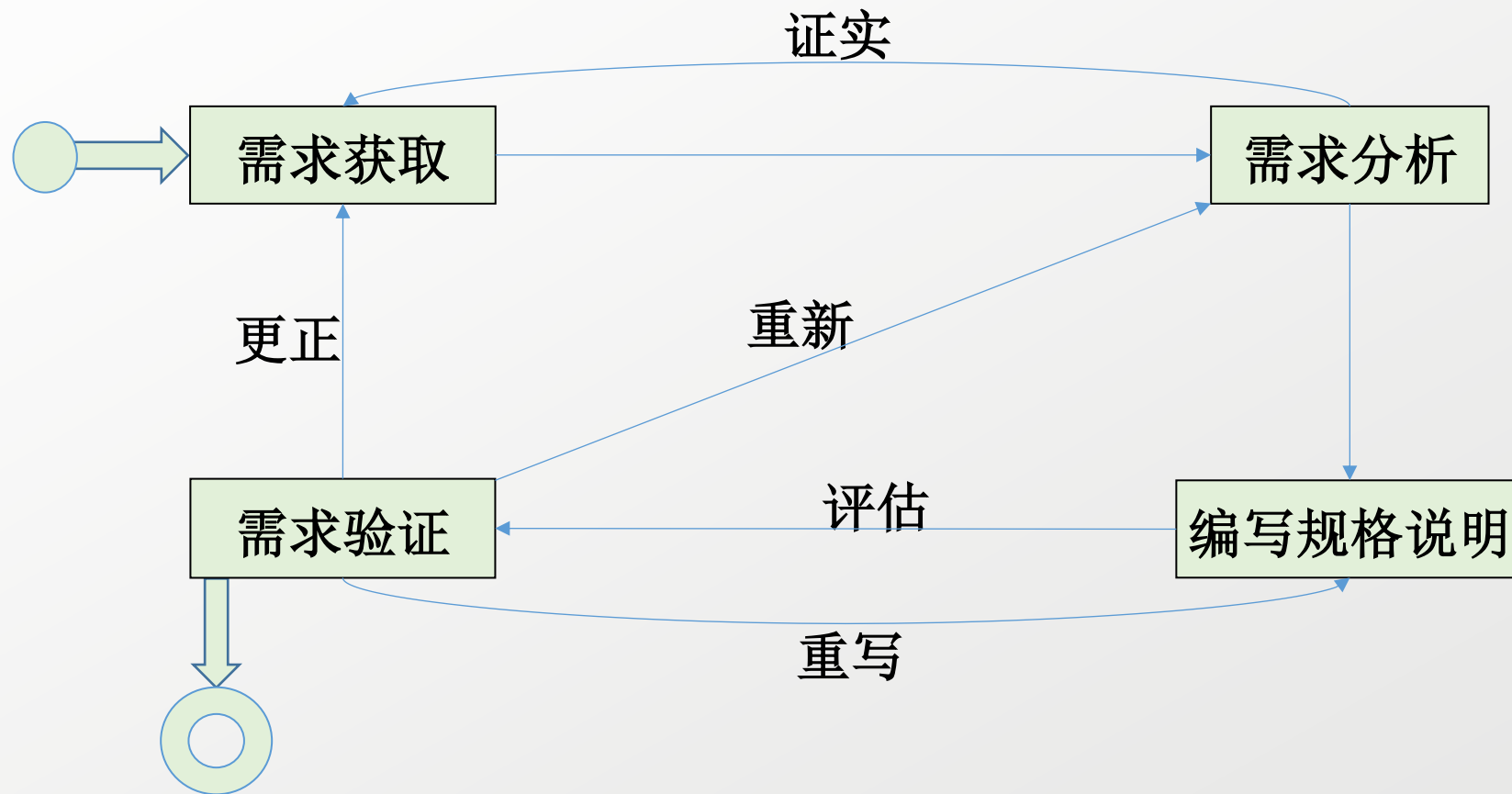
综合各种需求工程的定义可以发现，需求工程是由一系列与软件需求有关的活动组成，包括软件**需求开发活动**和**需求管理活动**两部分：



1.4 需求工程的内容

(2) 需求工程活动

需求工程中的这些活动一般是多次循环的形式：



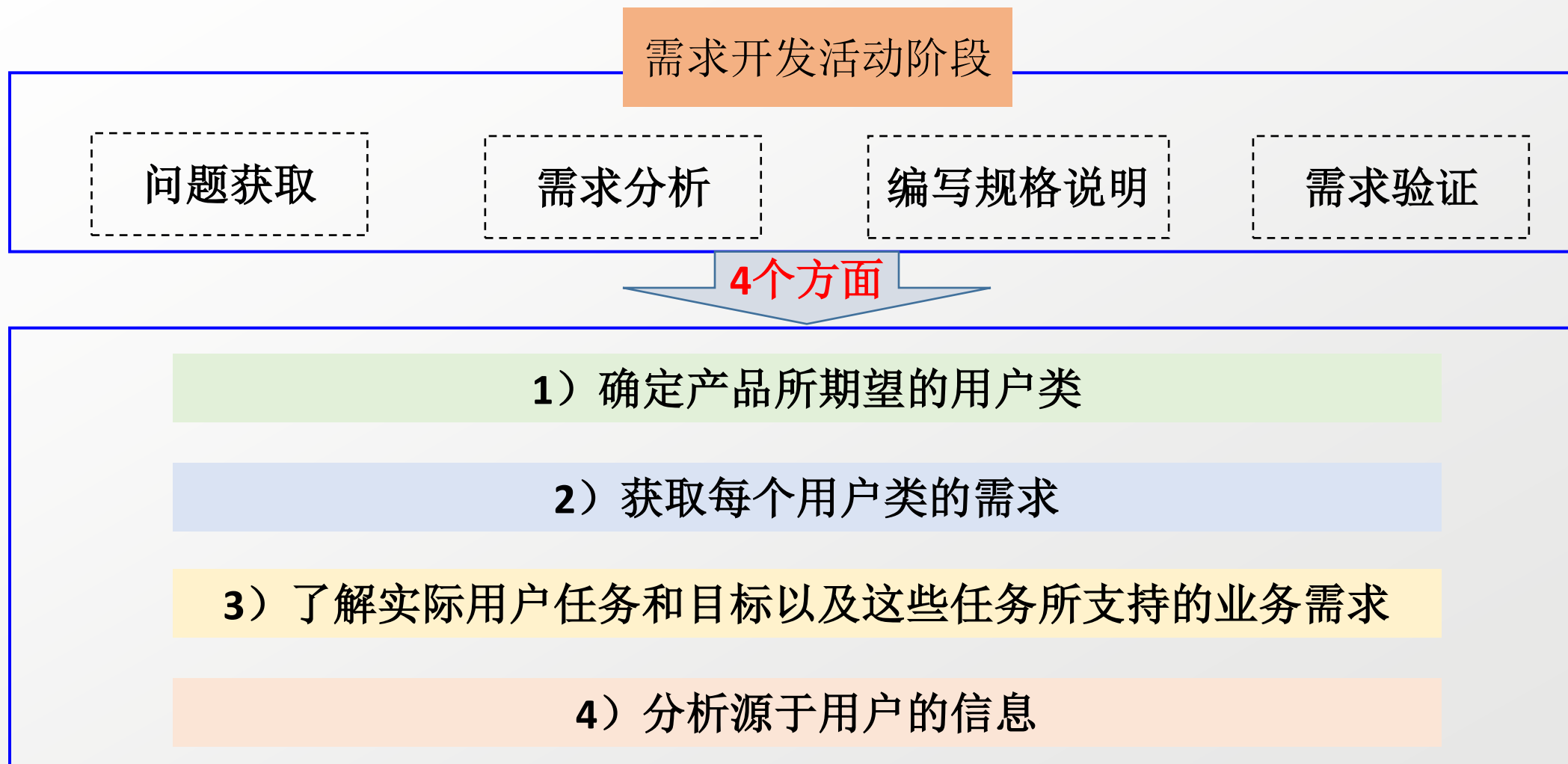
需求工程开发工作活动图



1.4 需求工程的内容



(3) 需求开发的阶段和活动

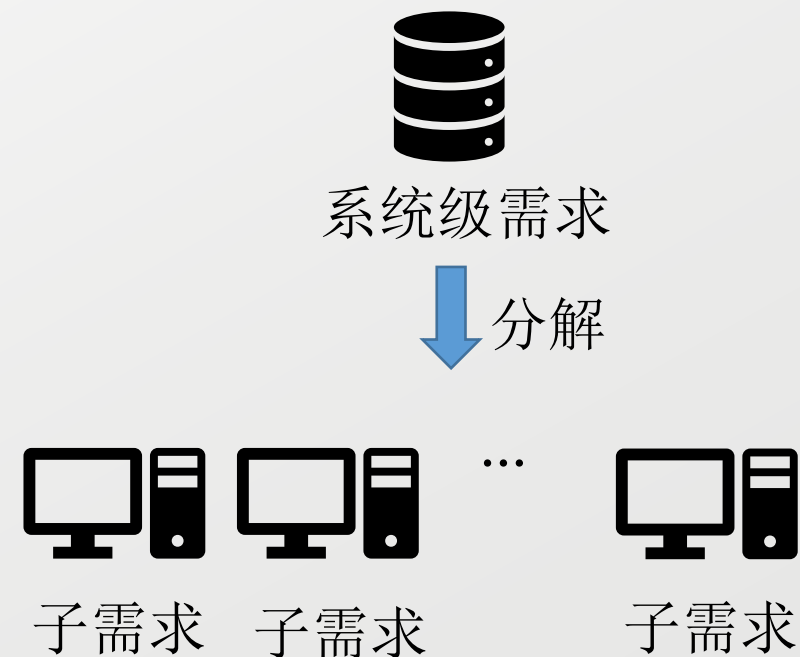


1.4 需求工程的内容

(3) 需求开发的阶段和活动

需求开发将系统级的需求分为几个子系统，并将需求中的一部分分配给软件组件。

- 1) 了解相关功能及非功能需求、质量属性的重要性。
- 2) 商讨实施优先级的划分。
- 3) 将所收集的用户需求编写成规格说明和模型。
- 4) 评审需求规格说明，确保对用户需求达到共同的理解与认识，并在整个开发小组接受说明之前将问题都弄清楚。





1.4 需求工程的内容

(4) 需求获取

需求获取包括的主要活动：

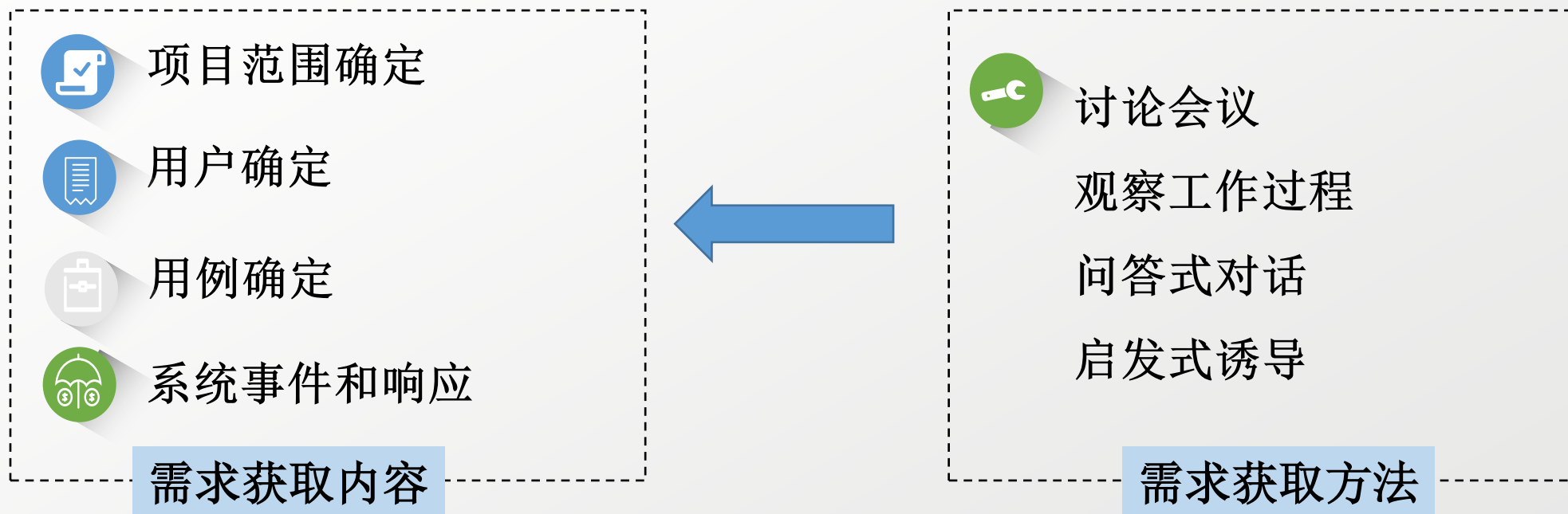
1) 确定需求开发过程（简单了解）	7) 召开应用程序开发联席会议
2) 编写项目视图和范围（vision and scope）	8) 分析用户工作流程文档
3) 用户群分类	9) 确定质量属性
4) 选择产品代表	10) 检查问题报告
5) 建立核心队伍	11) 需求重用
6) 确定用例（Use Cases）	...



1.4 需求工程的内容

(4) 需求获取

需求获取的内容和方法:

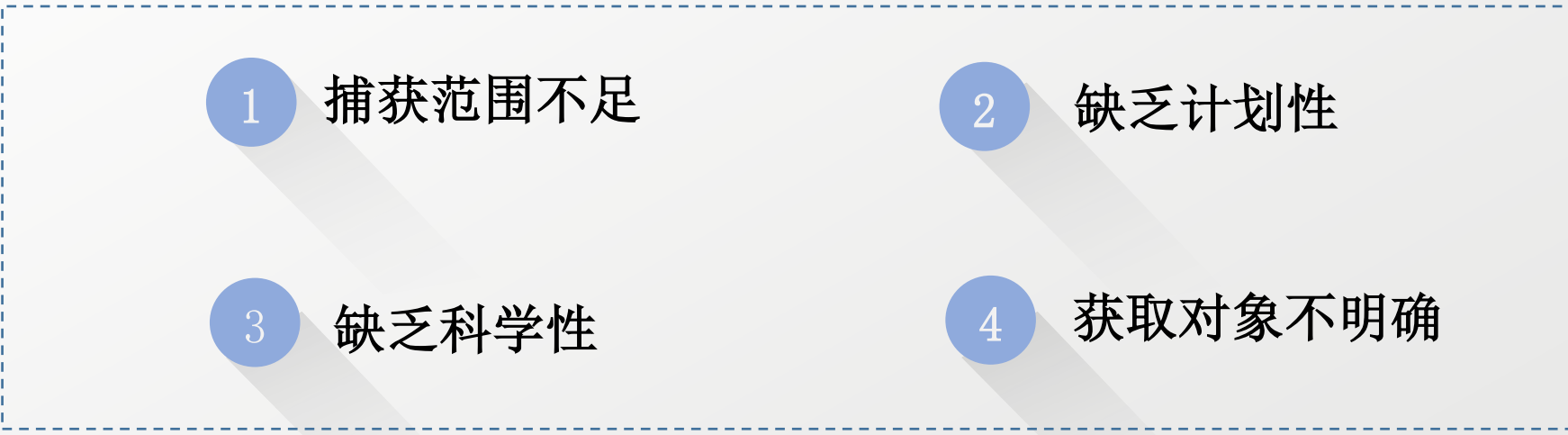


1.4 需求工程的内容

(4) 需求获取

1) **主要任务**：收集材料、定义项目视图和范围、选择信息来源、选择获取方法并执行获取、记录获取结果。

2) 可能出现的主要问题：

- 
- 1 捕获范围不足
 - 2 缺乏计划性
 - 3 缺乏科学性
 - 4 获取对象不明确

1.4 需求工程的内容

(5) 需求分析

1) **需求分析**: 需求开发的核心任务, 是获取用户需求后的一个粗加工过程, 通过修正错误、补充遗漏, 消除不一致等, 以获得用户对软件系统的真正需求。

2) **需求分析具体可描述为:**

是对业务的分析: 对问题域进行研究, 而非系统结构。



是一种分解活动。按职责划分成不同的主题域、分解为组成该主题域的所有流程, 再分解到业务活动(用例)、业务步骤。

是一种规范化活动。发现矛盾和冲突, 并予以协调解决。

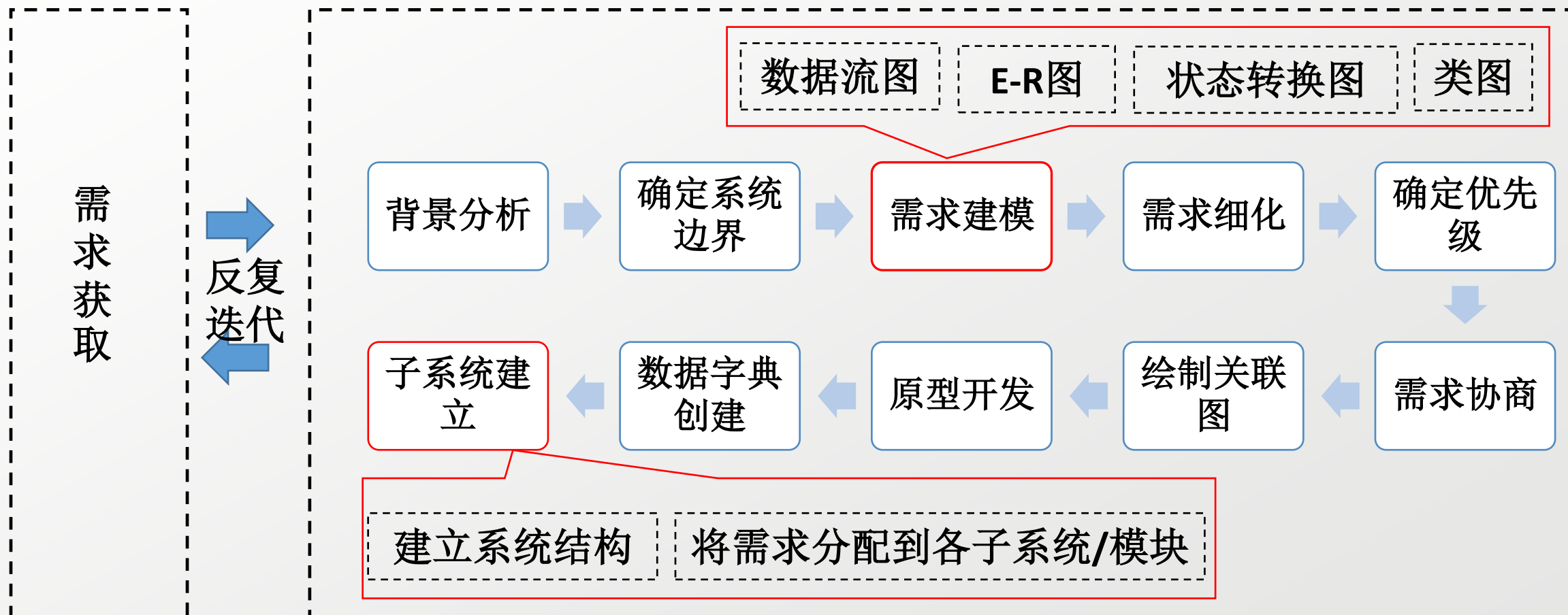


是一种提炼和整合活动: 将用户的原始需求合并到业务活动中, 将分业务流程合并得到全局业务流程图, 将各业务事件的用例图片段合并成全局用例模型等。

1.4 需求工程的内容

(6) 需求分析

需求分析的主要任务：



1.4 需求工程的内容

(7) 编写需求规格说明书

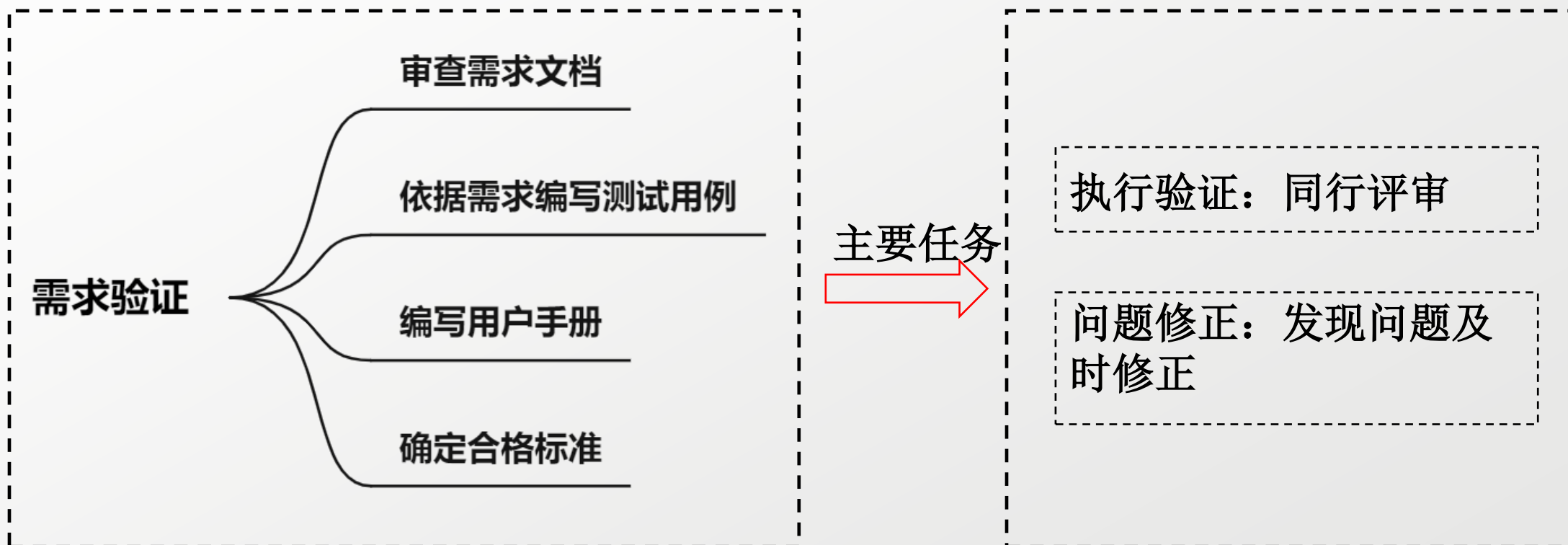
编写需求规格说明是将需求分析结果文档化的过程。它阐述所开发的软件系统必须提供的功能和性能，以及所要考虑的限制条件，是系统测试、用户文档、设计和编码的基础。



1.4 需求工程的内容

(8) 需求验证

需求验证：指审查需求规格说明是否正确和完整地表达了用户对软件系统的需求。





1.4 需求工程的内容

(8) 需求验证

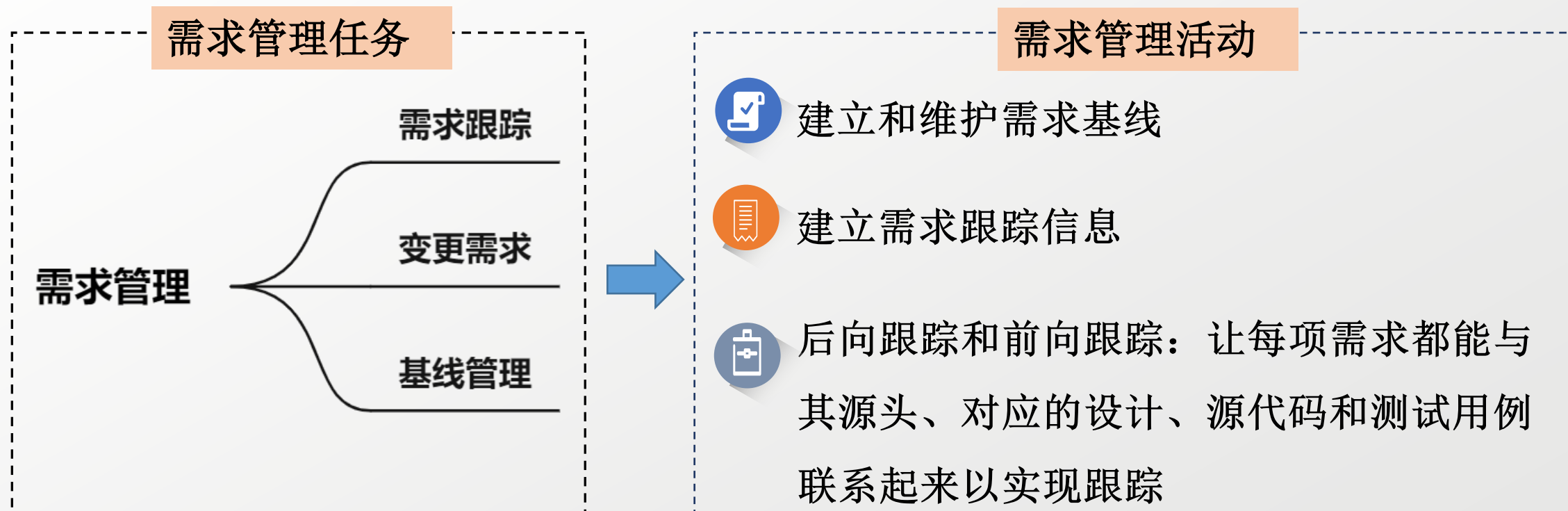
需要验证需求规格文档至少符合以下标准：

- | | |
|------------------------------|-------------|
| 1) 文档内每条需求都准确地反映了用户的意图; | ✓
✓
✓ |
| 2) 文档记录的需求集在整体上具有完整性和一致性; | |
| 3) 文档的组织方式和需求的书写方式具有可读性和可修改性 | |
| | |

1.4 需求工程的内容

(9) 需求管理

需求管理阶段任务和活动包括：



1.4 需求工程的内容

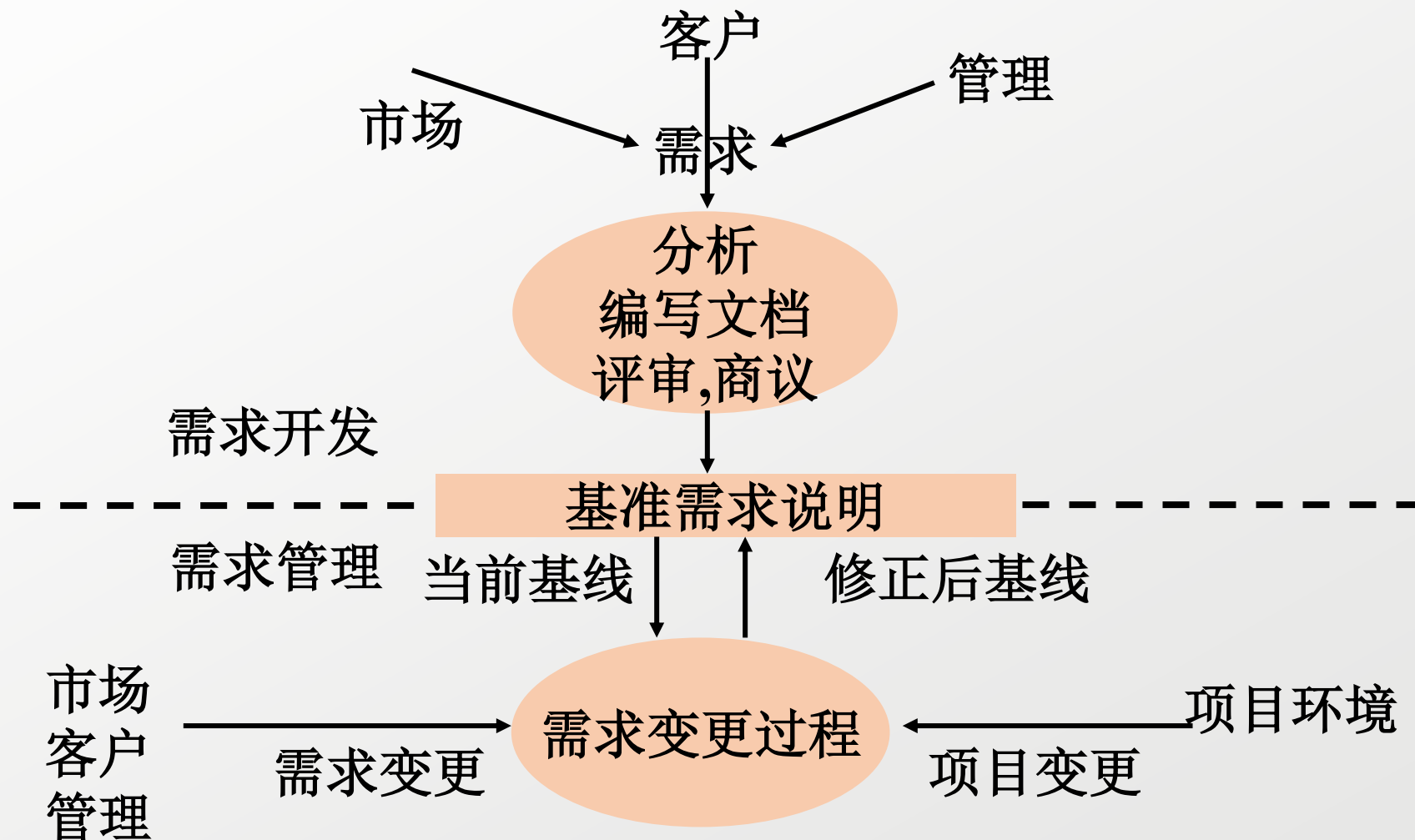
(10) 需求评审

需求评审：评审提出的需求变更、评估每项变更的可能影响，从而决定是否实施它。



1.4 需求工程的内容

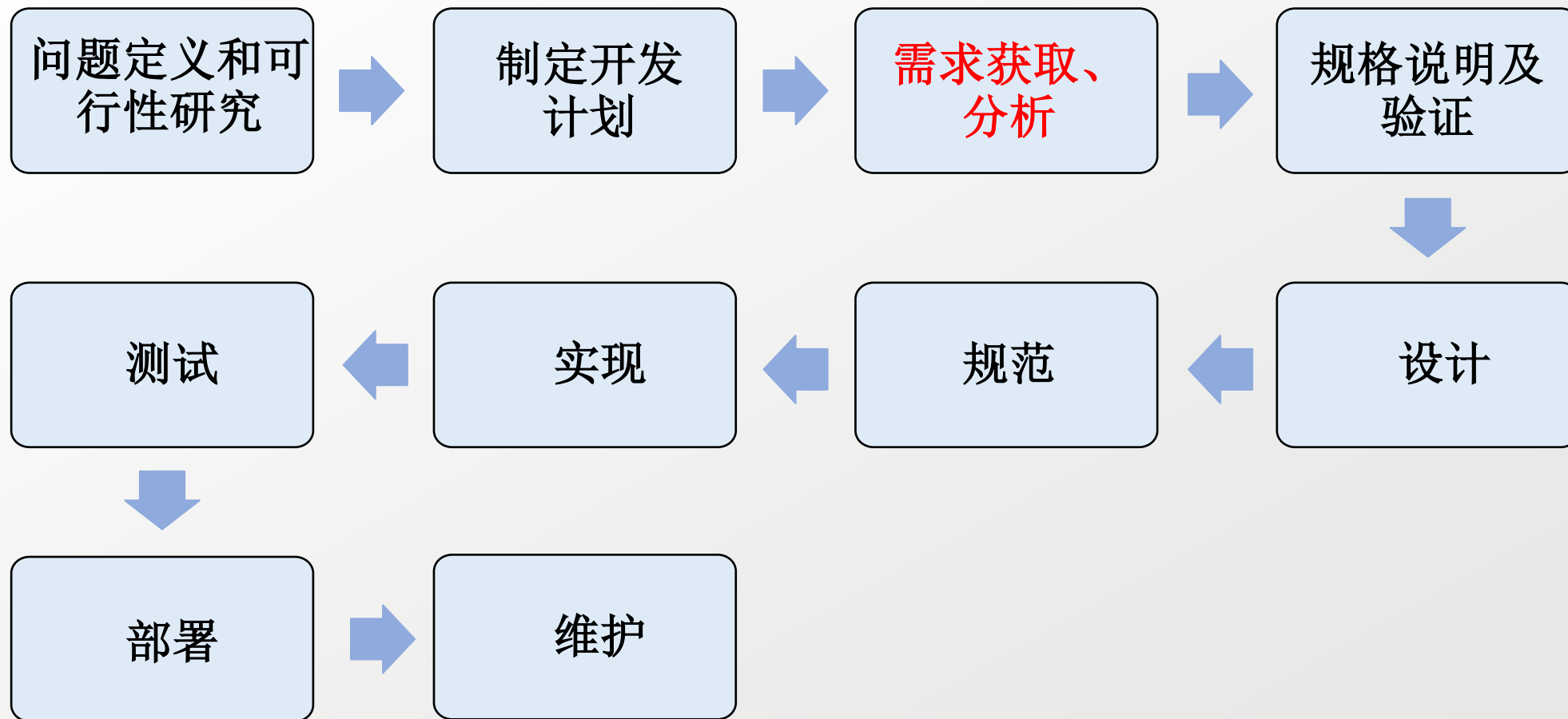
(11) 需求开发与需求管理之间存在的界限





1.5 需求在总体方案中的位置

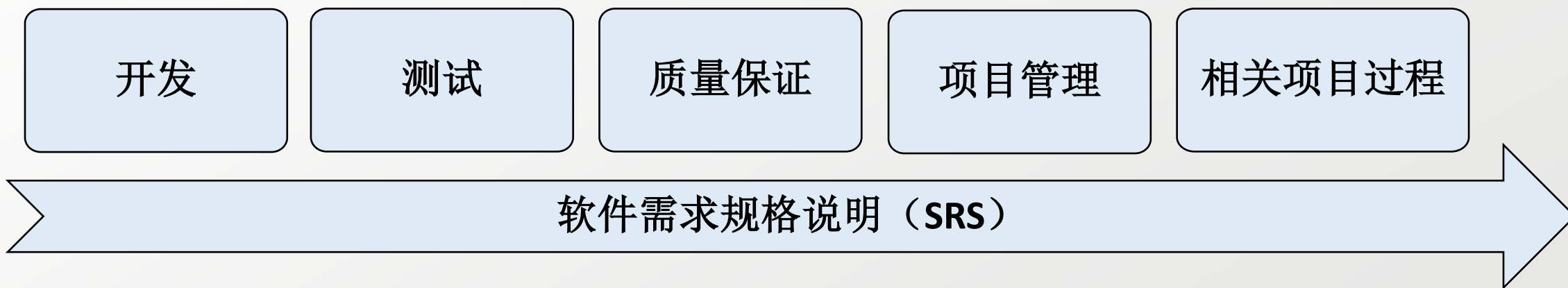
(1) 软件的生存周期



1.5 需求在总体方案中的位置

(2) 需求与其他软件项目过程的关系

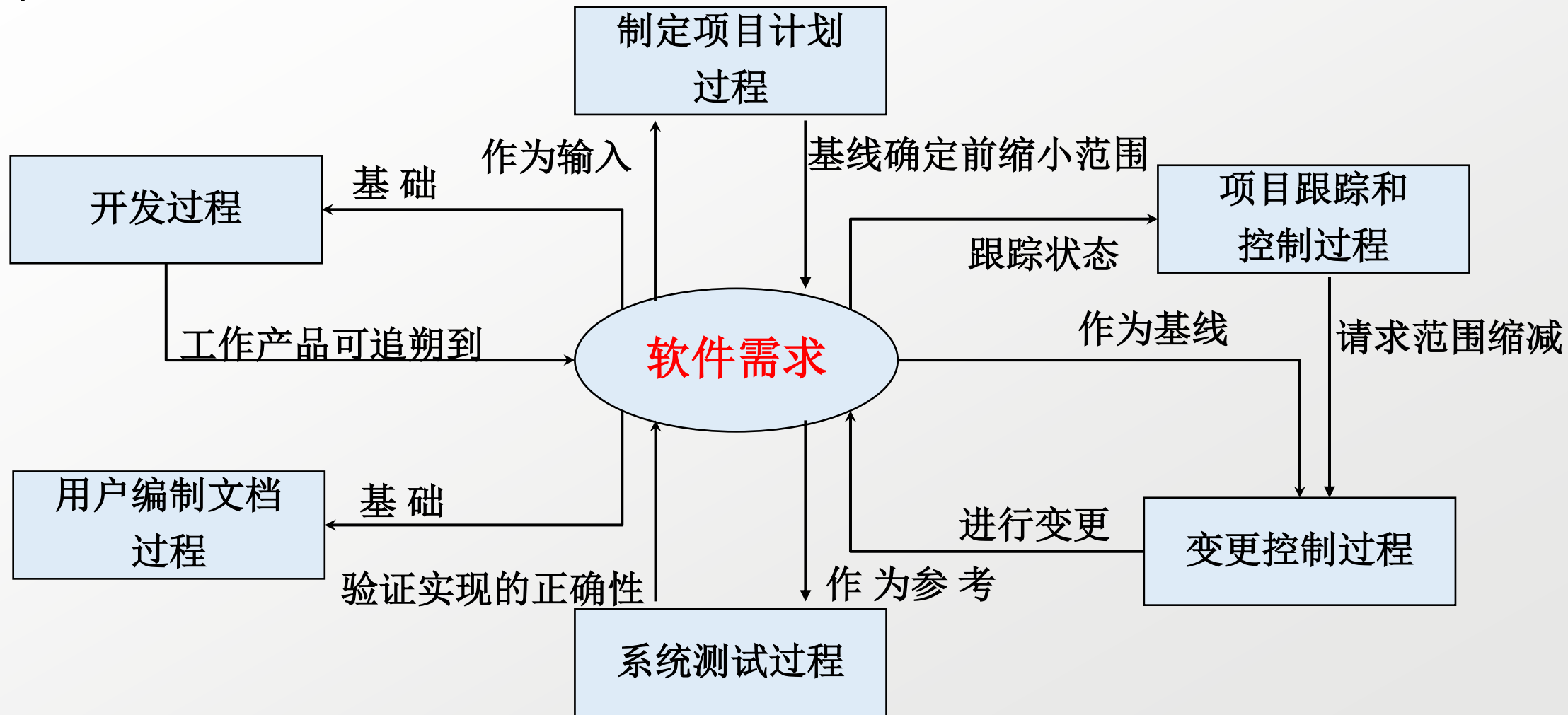
软件需求规格说明（SRS）充分描述了软件系统所应具有的外部行为，在开发、测试、质量保证、项目管理以及相关项目过程中都起了重要的作用。





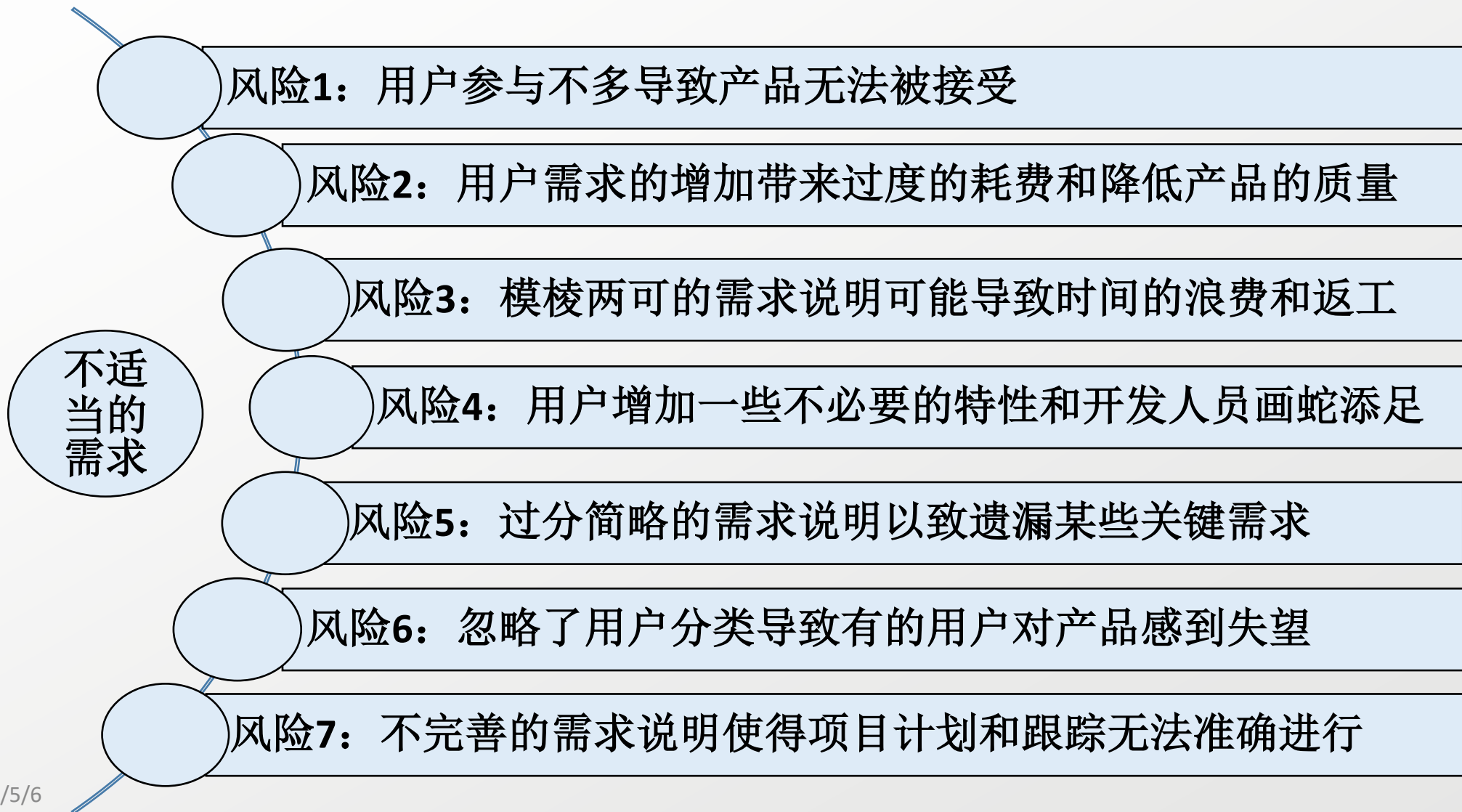
1.5 需求在总体方案中的位置

(2) 需求与其他软件项目过程的关系



1.6 导致发生不合格需求说明的情况

(1) 不适当的需求过程所引起的一些风险



1.6 导致发生不合格需求说明的情况

(2) 无足够用户参与

客户经常不明白为什么收集需求和确保需求质量需花费那么多功夫，开发人员可能也不重视用户的参与。原因包括：

1) 与用户合作不如编写代码有意思

2) 开发人员觉得已经明白用户的需求了

与实际使用产品的用户直接接触很困难，而客户也不太明白自己的真正需求。但还是应让具有代表性的用户在项目早期直接参与到开发队伍中，并一同经历整个开发过程。

1.6 导致发生不合格需求说明的情况

(3) 用户需求的不断增加

在开发中若不断地补充需求，项目就越变越庞大以致超过其计划及预算范围。



解决方案：要想把需求变更范围控制到最小，必须一开始就对项目视图、范围、目标、约束限制和成功标准给予明确说明，并将此说明作为评价需求变更和新特性的参照框架。

1.6 导致发生不合格需求说明的情况

(4) 模棱两可的需求

模棱两可是需求规格说明中最为可怕的问题(Lawrence 1996)。它有以下两层含义：



模棱两可的需求

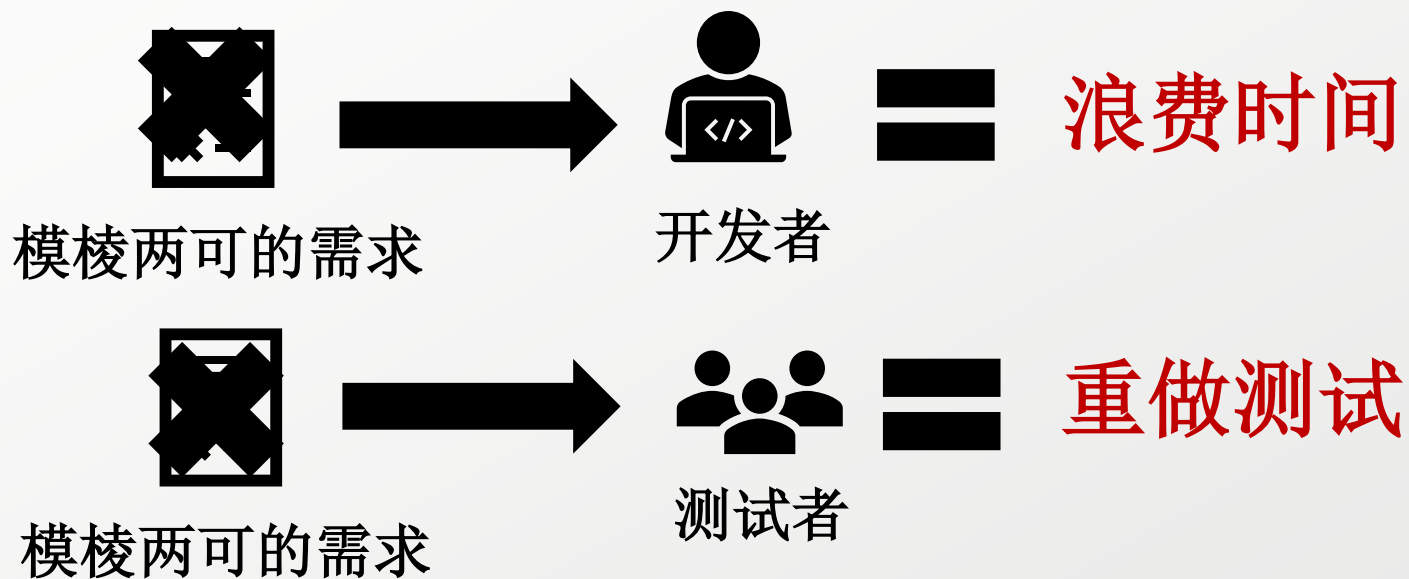
1) 诸多读者对需求说明产生了不同的理解

2) 单个读者能用不止一个方式来解释某个需求说明

1.6 导致发生不合格需求说明的情况

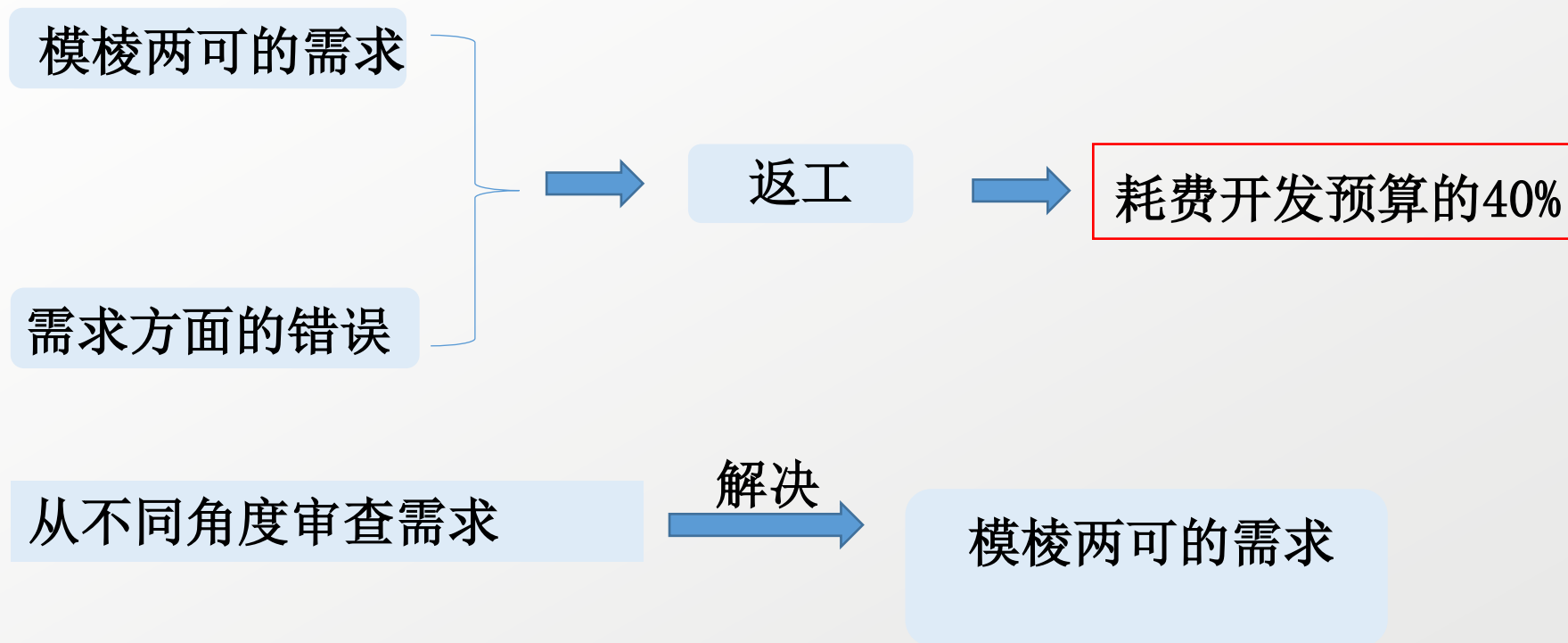
(4) 模棱两可的需求

模棱两可的需求使不同的风险承担者产生不同的期望。



1.6 导致发生不合格需求说明的情况

(4) 模棱两可的需求



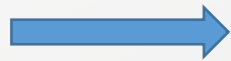
1.6 导致发生不合格需求说明的情况

(5) 不必要的特性

“画蛇添足”是指开发人员力图增加一些“用户欣赏”但需求规格说明中并未涉及的新功能。

客户有时也可能要求一些看上去很“酷”，但缺乏实用价值的功能，而实现这些功能只能徒耗时间和成本。

不必要的特性



徒耗时间和成本

为了将“画蛇添足”的危害尽量减小，应确信：你明白为什么要包括这些功能，以及这些功能的“来龙去脉”，这样使得需求分析过程始终是注重那些能使用户完成他们业务任务的核心功能。

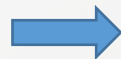


1.6 导致发生不合格需求说明的情况

(6) 过于精简的规格说明

客户不明白需求分析的重要性

所作规格说明仅仅涉及产品概念



很可能出现的是开发人员先建立产品的结构之后再完成需求说明

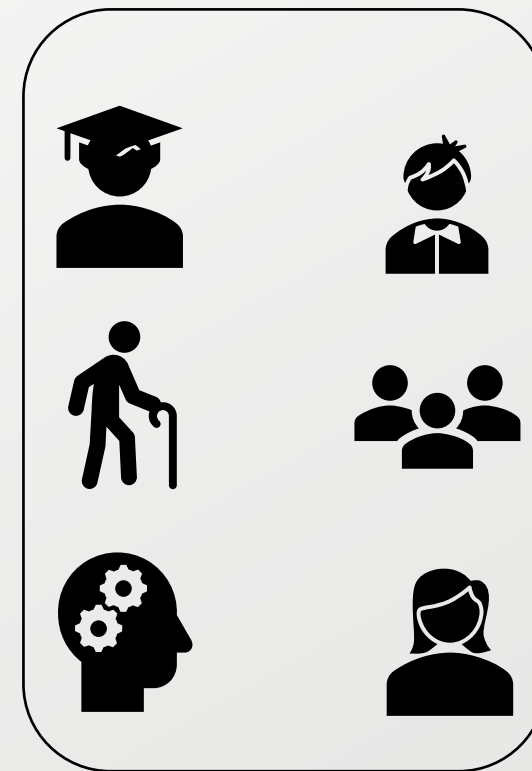
1.6 导致发生不合格需求说明的情况

(7) 忽略了用户分类

大多数产品是由不同的人使用其不同的特性，使用频繁程度也有所差异，使用者受教育程度和经验水平也不尽相同

解决办法:

在项目早期就针对所有这些主要用户进行分类

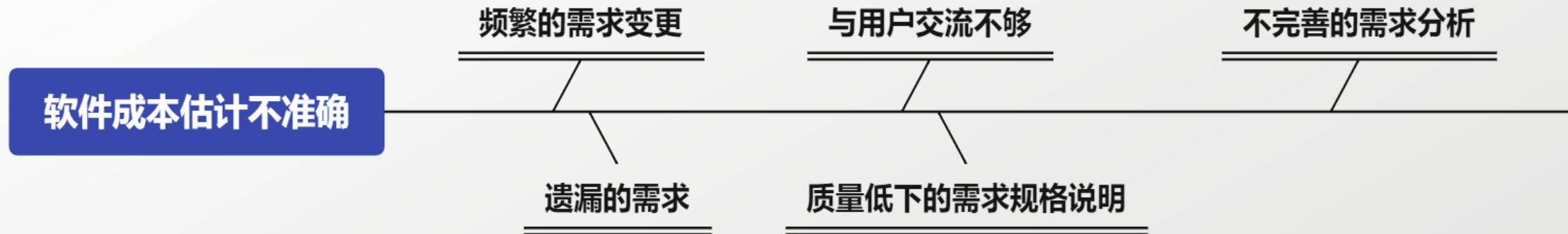


用户

1.6 导致发生不合格需求说明的情况

(8) 不准确的计划

对需求分析缺乏理解会导致过分乐观的估计，而当不可避免的超支发生时，会带来颇多麻烦。导致需求过程中软件成本估计极不准确的原因如下图：



导致软件成本估计不准确的原因

1.7 良好需求具有的特性

每个需求项具有的特征：

1. 完整性
2. 正确性：只有用户代表才能确定
3. 可行性：必须要有软件开发人员参加
4. 必要性
5. 划分优先级
6. 无二义性：必须有良好的书写质量
7. 可验证性
8. 一致性
9. 可修改性
10. 可跟踪性：源头 $\longleftrightarrow$ 需求{SRS} $\longleftrightarrow$ 跟踪到后续设计和开发产品:{D} $\longleftrightarrow$ {Code} $\longleftrightarrow$ {Test}

1.7 良好需求具有的特性

每一项需求都应该具备下列10个特性：

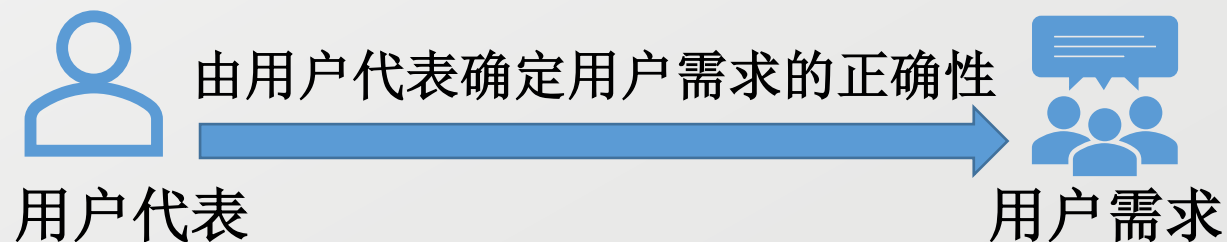
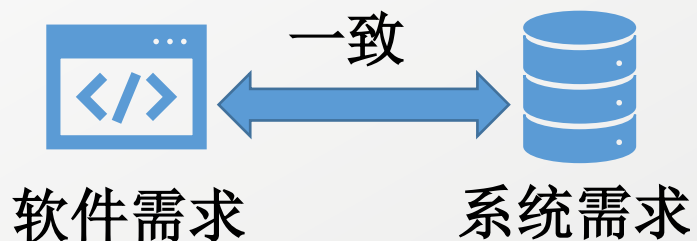
1.完整性

每一项需求都必须将所要实现的功能描述清楚，以使开发人员获得设计和实现这些功能所需的所有必要信息。



2.正确性

每一项需求都必须准确地陈述其要开发的功能，若软件需求与对应的系统需求相抵触则是不正确的。只有用户代表才能确定用户需求的正确性。



1.7 良好需求具有的特性

每一项需求都应该具备下列10个特性：

3.可行性

每一项需求都必须是在已知系统和环境的权能和限制范围内可以实施的。



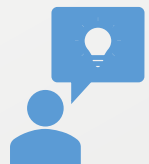
软件工程小组成员



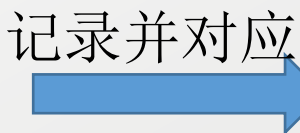
需求分析人员

4.必要性

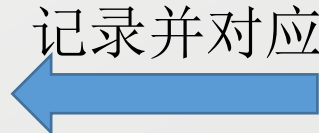
“必要性”可以理解为每项需求都是用来授权你编写文档的“根源”。要使每项需求都能回溯至某项客户的输入。



用户所需要的



需求



系统所需遵从的

1.7 良好需求具有的特性

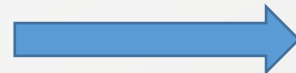
每一项需求都应该具备下列10个特性：

5.划分优先级

给每项需求、特性或使用实例分配一个实施优先级以指明它在特定产品中所占的分量。



给所有需求赋予同等优先级



项目管理者丧失控制自由度

6.无二义性

对所有需求说明的读者都只能有一个明确统一的解释。

解决方法



用用户性语言表达需求

- 1) 对需求文档的正规审查
- 2) 编写测试用例
- 3) 开发原型
- 4) 设计特定的方案脚本



1.7 良好需求具有的特性

每一项需求都应该具备下列10个特性：

7.可验证性

检查一下每项需求是否能够通过设计测试用例或其它的验证方法。

8.一致性

一致性是指与其它软件需求或高层（系统、业务）需求不相矛盾。在开发前必须解决所有需求间的不一致部分。

1.7 良好需求具有的特性

每一项需求都应该具备下列10个特性：

9.可修改性

在必要时或维护某需求变更历史记录时，应该修订**SRS**。要求对每项需求独立标识，并与其他需求区别开，使其无二义性。每项需求只应在**SRS**中出现一次。

保持可修改性

使用目录表

使用索引

使用相互参照列表

10.可跟踪性

应能在每项软件需求与它的根源和设计元素、源代码、测试用例之间建立起链接链。

源头

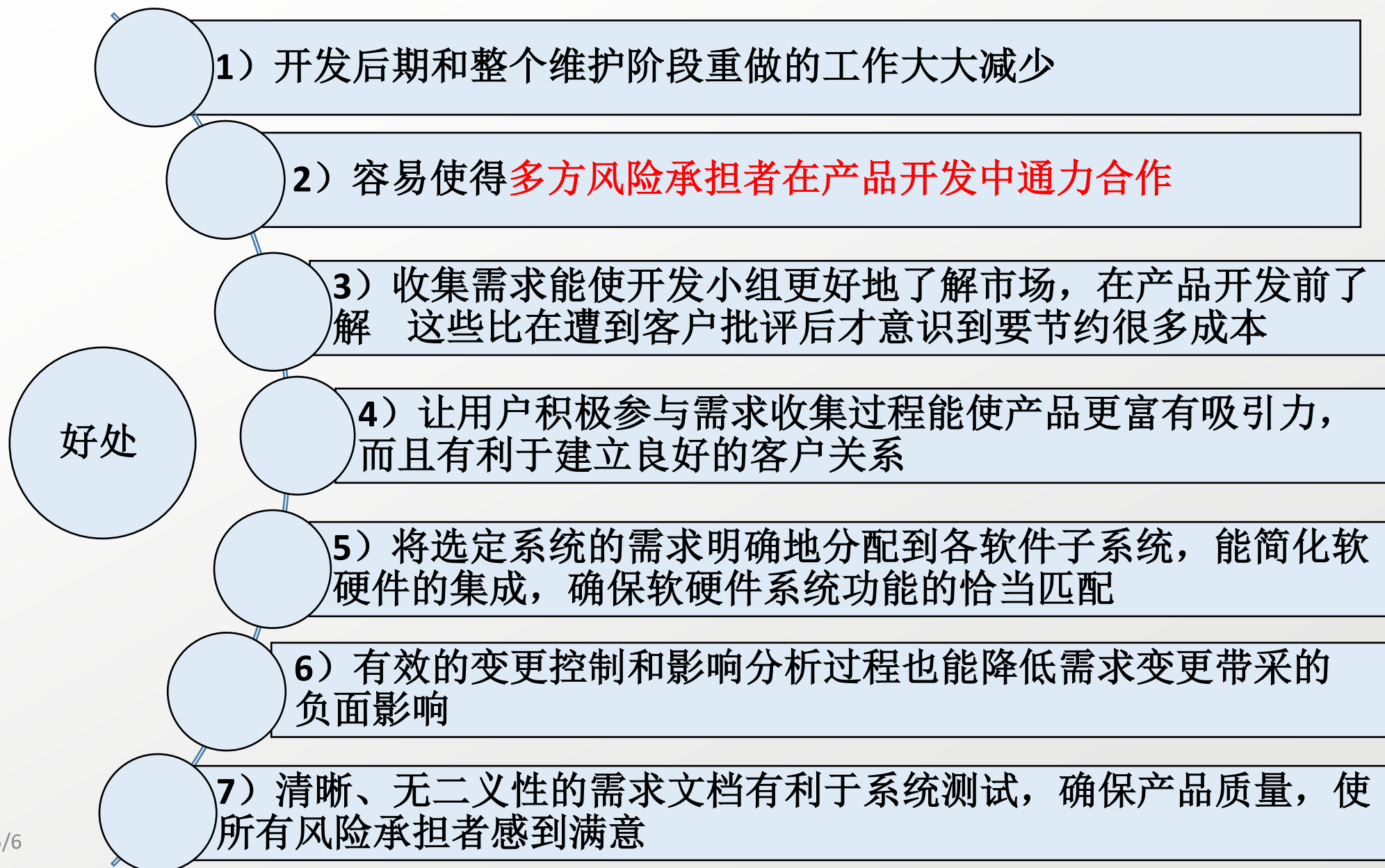
设计元素

源代码

测试用例

软件需求

1.8 高质量需求过程带来的好处





1.9 客户的需求观



客户与开发人员
的合作关系

8) 优秀的软件产品是建立在优秀的需求基础之上的。而高质量的需求来源于客户与开发人员之间有效的交流与合作

9) 只有当双方参与者都明白要成功,自己需要什么,同时也应知道要成功,合作方需要什么时,才能建立起一种合作关系

10) 其实大家都想开发出一个既能实现商业价值,又能满足用户需要,还能使开发者感到满足的优秀软件产品

11) 软件客户需求权利书列出了十条关于客户在项目需求工程实施中与分析人员、开发人员交流时的合法要求

12) 软件客户需求义务书也列出了十条关于客户在需求过程中应承担的义务



1.9 客户的需求观

客户有以下十大权利

- 1) 要求分析人员使用符合客户语言习惯的表达。
- 2) 要求分析人员了解客户系统的业务及目标。
- 3) 要求分析人员组织需求获取期间所介绍的信息，并编写软件需求规格说明。
- 4) 要求开发人员对需求过程中所产生的工作结果进行解释说明。
- 5) 要求开发人员在整个交流过程中保持和维护一种合作的职业态度。
- 6) 要求开发人员对产品的实现及需求都要提供建议，拿出主意。
- 7) 描述产品使其具有易用、好用的特性。
- 8) 可以调整需求，允许重用已有的软件组件。
- 9) 当需要对需求进行变更时，对成本、影响、得失(trade-off)有个真实可信的
- 10) 获得满足客户功能和质量要求的系统，并且这些要求是开发人员同意的。



1.9 客户的需求观

客户的**十大权利**（一）：

权利#1：要求分析人员使用符合客户语言习惯的表达

需求讨论应集中于业务需要和任务，**需使用业务术语**，客户应将其教给分析人员，而不一定要懂得计算机的行业术语。

1.9 客户的需求观

客户的**十大权利**（二）：

权利#2：要求分析人员了解客户的业务及目标

- 1) 分析人员只有**通过与用户交流来获取用户需求**才能更好地了解客户的业务任务和怎样才能使产品更好地满足你的需要，从而帮助其设计出真正满足客户需要和期望的优秀软件。
- 2) 客户可考虑邀请开发人员和分析人员观察客户或其同事是怎样工作的。
- 3) 如果新开发系统是用来替代已有的系统，那么开发人员应使用一下目前的系统，这将有利于他们明白目前系统是怎样工作的，其工作流程的情况，以及可供改进之处。



1.9 客户的需求观

客户的**十大权利**（三）：

权利#3：要求分析人员编写软件需求规格说明

- 1) 分析人员要把从客户那里获得的所有信息进行整理，以区分开业务需求及规范、功能需求、质量目标、解决方法和其它信息，从而得到软件需求规格说明(**software requirements specification, SRS**)。
- 2) 软件需求规格说明可在开发人员和客户之间针对要开发的产品内容达成一致。
- 3) **SRS**可以用一种客户认为易于翻阅和理解的方式组织编写。
- 4) 要对编写出的规格说明加以评审，以确保它们准确而完整地表达了其需求。



1.9 客户的需求观



客户的**十大**权利（四）：

权利#4：要求得到需求工作结果的解释说明

- 1) 分析人员可能采用了多种图表作为文字性软件需求规格说明的补充，这些图表如工作流程图等能很清楚地描述出系统行为的某些方面。
- 2) 虽然这些图表不太难于理解，但是客户很可能对此并不熟悉。因此可以要求分析人员解释说明每张图表的作用或其它的需求开发工作结果和符号的意义，及怎样检查图表有无错误及不一致等。

1.9 客户的需求观

客户的**十大权利**（五）：

权利#5：要求开发人员尊重你的意见

- 1) 如果用户与开发人员之间不能相互理解，那关于需求的讨论将会有障碍，共同合作能使大家“兼听则明”。
- 2) 参与需求开发过程的客户有权要求开发人员尊重他们并珍惜他们为项目成功所付出的时间。同样，客户也应对开发人员为项目成功这一共同目标所作出的努力表示尊重与感激。



1.9 客户的需求观

客户的**十大权利**（六）：

权利#6：要求开发人员对需求及产品实施提供建议

- 1) 客户所说的“需求”通常已是一种实际可能的实施解决方案，分析人员将尽力从这些解决方法中了解真正的业务及其需求，同时还应找出已有系统不适合当前业务之处，以确保产品不会无效或低效。
- 2) 在彻底弄清业务领域内的事情后，分析人员可能会提出较好的改进方法。有经验且富有创造力的分析人员还能提出增加一些用户并未发现的很有价值的系统特性。



1.9 客户的需求观

客户的**十大权利**（七）：

权利#7：描述产品易使用的特性

1) 客户可以要求分析人员在实现功能需求的同时还要注重软件的易用性。因为这些易用特性或质量属性能使客户更准确、高效地完成任务。

例如，客户有时要求产品要“用户友好”或“健壮”或“高效率”，但这对于开发人员来说，太主观了并无实用价值。正确的应是：分析人员通过询问和调查了解客户所要的友好、健壮、高效所包含的具体特性。



1.9 客户的需求观

客户的十大权利（八）：

权利#8：调整需求，允许重用已有的软件组件

- 1) 需求通常要有一定的灵活性。分析人员可能发现已有的某个软件组件与所描述的需求很相符。此时，分析人员应提供一些修改需求的选择以便开发人员能够在新系统开发中重用一些已有的软件，这样能降低成本和节省时间，而不必严格按原有的需求说明开发。
- 2) 如果想在产品中使用一些已有的商业常用组件，而它们并不完全适合所需的特性，这时一定程度上的需求灵活性就显得极为重要了。



1.9 客户的需求观

客户的**十大权利（九）**：

权利#9：要求对变更的代价提供真实可信的评估

- 1) 需求变更的代价与变更需求后获得的收益（如效率、易用性、功能等）是客户做出是否变更需求的重要依据。对需求变更的影响进行评估从而为客户的业务决策提供帮助是十分必要的，所以，客户有权利要求开发人员通过分析给出一个的确真实可信的评估，包括影响、成本和得失等评估。
- 2) 开发人员不能由于不想实施变更而随意夸大评估成本。



1.9 客户的需求观

客户的**十大权利**（十）：

权利#10：获得满足客户功能和质量要求的系统

- 1) 项目要获得成功就要求客户要清晰地告知开发人员关于系统“做什么”所需的所有信息，而且还要求开发人员能通过交流了解清楚取舍与限制。
- 2) 一定要明确说明你的假设和潜在的期望，否则，开发人员开发出的产品很可能无法让你满意。



1.9 客户的需求观

客户有以下十大义务：

1. 给分析人员讲解业务及说明业务方面的术语等专业问题。
2. 抽出时间清楚地说明需求并不断完善。
3. 当说明系统需求时，力求准确详细。
4. 需要时要及时对需求做出决策。
5. 要尊重开发人员的成本估算和对需求的可行性分析。
6. 对单项需求、系统特性或使用实例划分优先级。
7. 评审需求文档和原型。
8. 一旦知道要对项目需求进行变更，要马上与开发人员联系。
9. 在要求需求变更时，应遵照开发组织确定的工作过程来处理。
10. 尊重需求工程中开发人员采用的流程(过程)。



1.9 客户的需求观



客户的**十大义务**（一/二）：

义务#1：给分析人员讲解你的业务

- 1) 分析人员要依靠用户给他们讲解的业务概念及术语。但不能指望分析人员会成为该领域的专家，而只能让他们真正明白用户的问题和目标。
- 2) 不要期望分析人员能把握业务的细微与潜在之处，他们很可能并不知道那些对于用户和其同事来说理所当然的“常识”。

义务#2：抽出时间清楚地说明并完善需求

- 1) 尽管客户很忙，但客户有义务抽出时间参与需求的讨论，以便分析人员准确获取需求。
- 2) 有时分析人员可能以为明白了客户的观点，而过后发现还需要再次讲解。客户应耐心一些对待需求和需求的精化工作过程中的反复，这对软件产品的成功极为重要。



1.9 客户的需求观

客户的**十大义务**（三）：

义务#3：准确而详细地说明需求

- 1) 编写一份清晰、准确的需求文档是很困难的。处理细节问题不但烦人而且又耗时，很容易留下模糊不清的需求。但在开发过程中必须解决这种模糊性和不准确性。用户解决这些问题作出决定的最佳人选。
- 2) 尽量将每项需求的内容都阐述清楚，以便分析人员能准确的将其写进软件需求规格说明中。如果客户一时不能准确表述，那就得允许获取必要的准确信息这样一个过程。通常使用原型技术，客户可以通过原型与开发人员一起反复修改，不断完善需求定义。

1.9 客户的需求观

客户的十大义务（四/五）：

义务#4：及时地作出决定

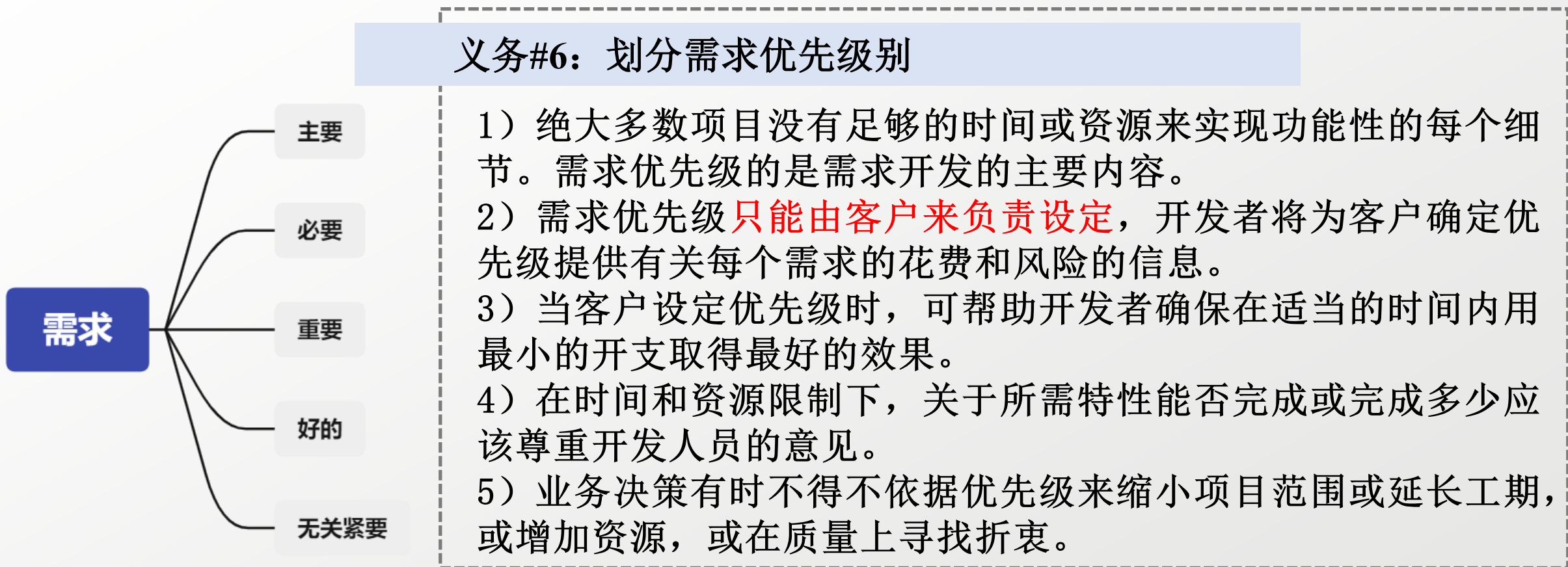
- 1) 分析人员需要你做出一些选择和决定，这些决定包括来自多个用户提出的处理方法或在质量特性冲突和信息准确度中选择折衷方案等。
- 2) 有权做出决定的客户必须积极地对待这一切，尽快做处理、做决定。因为开发人员通常只有等你做出决定才能行动，而这种等待会延误项目的进展。

义务#5：尊重开发人员的需求可行性及成本评估

- 1) 所有的软件功能都有其成本价格，开发人员最适合预算这些成本。
- 2) 客户所希望的某些产品特性可能在技术上行不通，或者实现它要付出极为高昂的代价。
- 3) 某些需求试图在操作环境中要求不可能达到的性能或试图得到一些根本得不到的数据，开发人员会对此作出负面的评价意见，客户应该尊重他们的意见。
- 4) 客户可以重新给出一个在技术上可行、实现上便宜的需求，例如要求某个行为在“瞬间”发生是不可行的，但换种更具体的时间需求说法(“在50ms以内”), 这就可以实现了。

1.9 客户的需求观

客户的十大义务（六）：



1.9 客户的需求观

客户的十大义务（七）：

义务#7：评审需求文档和原型

- 1) 正式或非正式的需求文档评审都会对软件质量提高有所帮助。
- 2) 让客户参与评审才能真正鉴别需求文档是否的确完整、正确说明了期望的必要特性。
- 3) 评审也给客户代表提供一个机会，给需求分析人员带来反馈信息以改进他们的工作。
- 4) 如果客户认为编写的需求文档不够准确，就有义务尽早告诉分析人员并为改进提供建议。
- 5) 通过阅读需求规格说明很难想象软件的实际样子，先为产品开发一个原型就能提供更有价值的反馈信息给开发人员，帮助他们更好地理解客户的需求。但必须认识到：原型并非是一个实际产品，但开发人员能将其转变、扩充成功能齐全的系统。

1.9 客户的需求观

客户的十大义务（八）：

义务#8：需求出现变更要马上联系

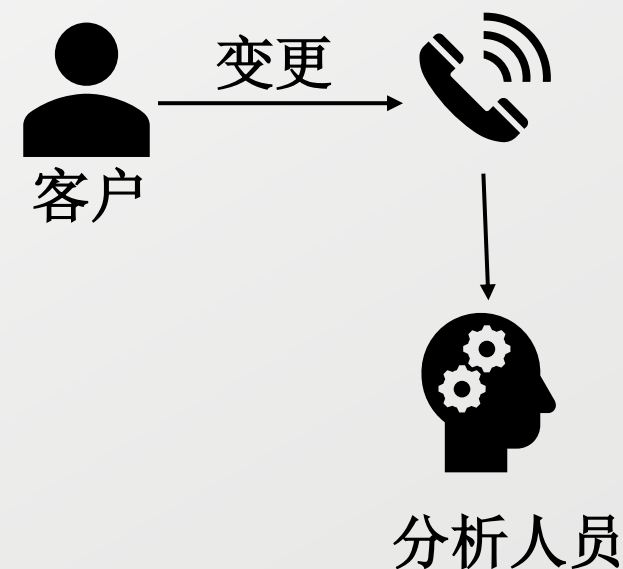
- 1) 不断的需求变更会给在预定计划内完成高质量产品带来严重的负面影响。
- 2) 变更是不可避免的，但在开发周期中的变更越在晚期出现，其影响越大。变更不仅会导致代价极高的返工，而且工期也会被迫延误，特别是在大体结构已完成后又需要增加新特性时。
- 3) 所以一旦客户发现需要变更需求时，请一定立即通知分析人员

1.9 客户的需求观

客户的**十大义务**（九）：

义务#9：应遵照开发组织处理需求变更的过程

- 1) 为了将变更带来的负面影响减少到最低限度，**所有的参与者必须遵照项目的变更控制过程。**
- 2) 不放弃所有提出的变更，对每项要求的变更进行分析、综合考虑，最后作出合适的决策以确定将某些变更引入到项目中。



1.9 客户的需求观

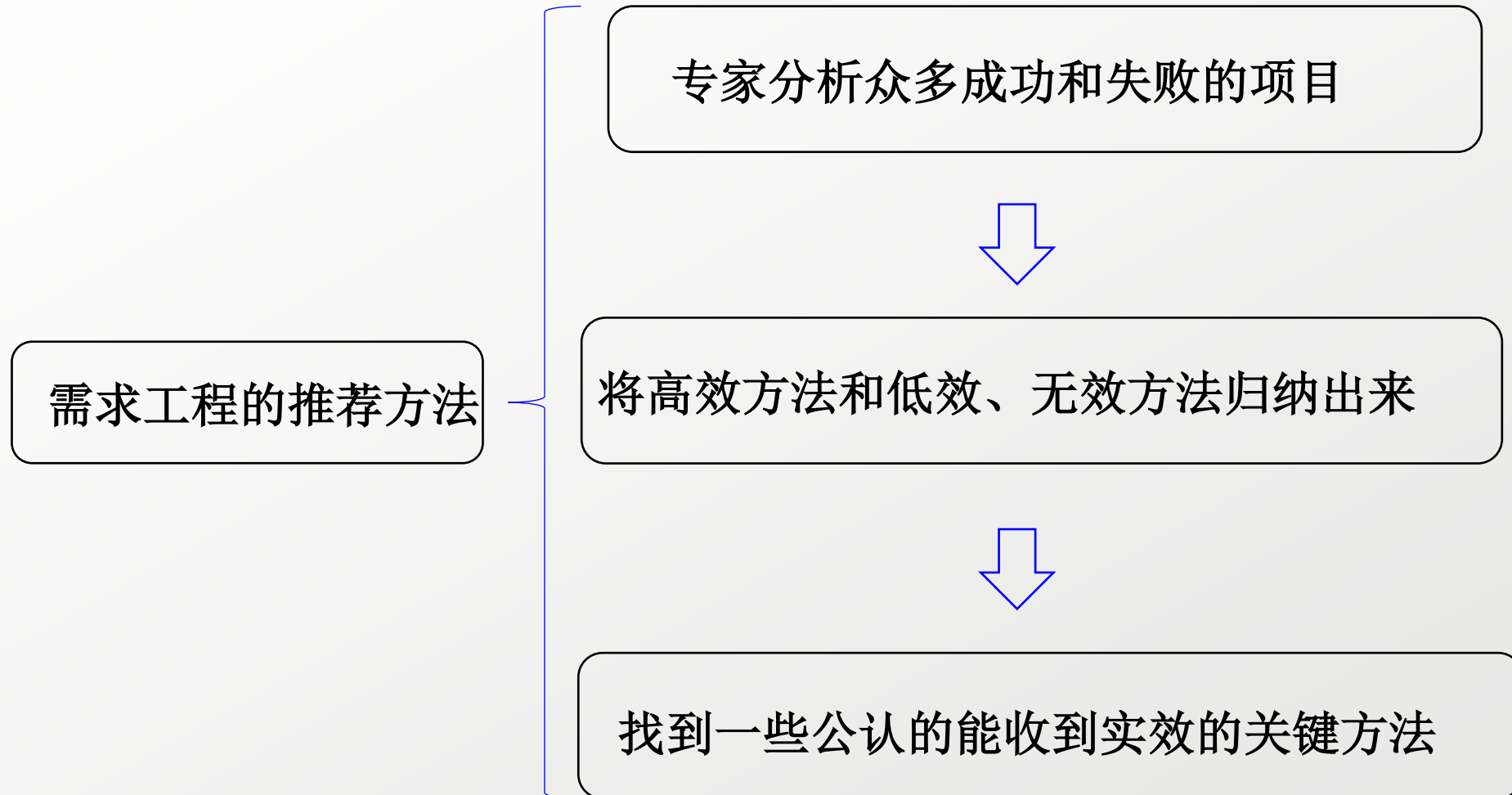
客户的**十大义务**（十）：

义务#10：尊重开发人员采用的需求工程过程

- 1) 收集需求并确定其正确性是软件开发中最具挑战性的。
- 2) 分析人员采用的方法有其合理性。
- 3) 也许客户认为需求过程不太划算，但请相信花在需求开发上的时间是“很有价值”的。
- 4) 如果客户理解并支持分析人员为收集、编写需求文档和确保其质量所采用的技术，那么整个过程将会更为顺利。如客户可以了解询问分析人员为什么他们要收集某些信息，并积极主动参与与需求有关的活动。



1.10 需求工程的推荐方法





1.10 需求工程的推荐方法

知识技能	需求管理	项目管理
培训需求分析人员	确定变更控制过程	选择合适的生存周期
培训用户代表和管理人员	建立变更控制委员会	确定需求的基本计划
培训应用领域的开发人员	进行变更影响分析	协商约定
汇编术语	跟踪影响工作产品的每项变更	管理需求风险
	编写需求文档的基准版本和控制版本	跟踪需求工作
	维护变更历史记录	
	跟踪需求状态	
	衡量需求稳定性	
	使用需求管理工具	



1.10 需求工程的推荐方法

需求获取	需求分析	编写规格说明书	需求验证
编写项目视图与范围	绘制关联图	采用软件需求规格说明模版	审查需求文档
确定需求开发过程	创建开发原型	指明需求来源	依据需求编写测试用例
用户群分类	分析可行性	为每项需求注上标号	编写用户手册
选择产品代表	确定需求优先级	记录业务规范	确定合格的标准
建立核心队伍	为需求建立模型	创建需求跟踪能力矩阵	
确定使用实例	编写数据字典		
召开应用程序开发 联系会议	应用质量功能调配		
分析用户工作流程			
确定质量属性			
检查问题报告			
需求重用			



1. 什么是软件需求?简明说明它在整个软件开发过程中的作用。
2. 如何去看待软件需求工程, 叙述需求工程的主要任务。
3. 把你在目前或以往项目中遇到的与需求有关的问题写出来。判断每个问题属于需求开发还是需求管理, 分析它们对项目的影响或造成这些问题的根本原因。
4. 什么是功能需求? 什么是性能需求? 分别举例说明。
5. 需求工程中需要考虑到哪些约束问题?
6. 不同角色的需求观是否相同? 若不同的话叙述其需求观之间的差异。
7. 不合理的需求会派生哪些问题?
8. 成功的需求会带来怎样的好处?
9. 优秀需求及需求规格说明有哪些特征?
10. 讨论项目管理中客户 (customer)、用户 (user) 和干系人 (利益相关者) (stakeholder) 的概念, 论述项目团队、开发组织内外的干系人组成。



西北工业大学
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

谢谢大家！
THANK YOU !